

Protocolo Alerta Verde

Escape Room Completo — Edificio de 3 Plantas

Dato	Valor
Tipo	Hall escape (edificio de 3 plantas, 6 habitaciones)
Duración	50 minutos
Jugadores	Hasta 6 por grupo, 2 grupos simultáneos, 4 grupos/sesión
Público	Jóvenes de 12-18 años
Dificultad	4/10 (accesible, teamwork-focused)
Presupuesto	Gasto contenido, mínima decoración
Formato	Competitivo (2 grupos simultáneos compiten por resolver primero)
Tema	Ecológico / Ciencia ficción / Investigación

▲ Reglas de Diseño Fundamentales

Cero Dependencias Entre Pruebas

Ninguna prueba necesita información o documentos de otra prueba para resolverse. Toda la información necesaria está contenida en la propia sala. Los jugadores pueden resolver cualquier prueba de forma independiente con solo lo que encuentran en esa habitación.

κ Solo Viajan Llaves Físicas, Herramientas Reutilizables y Componentes del Emisor

Entre pruebas y plantas, los únicos elementos que viajan con los jugadores son:

- **Llaves metálicas** (abren cajones/cajas físicas)
- **Herramientas reutilizables** (ej: linterna UV)
- **Llaves metálicas** que abren la puerta a la habitación de la siguiente prueba
- **Componentes del emisor de radio** (cables de colores obtenidos como recompensa en Pruebas 1-3) — **excepción a la regla de cero papeles**: son elementos físicos sin información, necesarios para montar la radio en la Prueba 5

NO viajan: documentos, papeles, tarjetas con datos, pistas resueltas ni información de ningún tipo.

Sinopsis

Un grupo desconocido ha saboteado la **Red Ecológica Verda**, el sistema inteligente que controla la calidad del aire, el suministro de agua potable y las redes de energía renovable de la ciudad. Antes de desaparecer, la directora del centro dejó pistas ocultas en documentos, mapas y dispositivos del Centro de Control Ambiental.

Los jugadores forman parte de la **Unidad de Protección Ambiental (UPA)** y tienen **50 minutos** para descubrir cómo detener el sabotaje, qué ha ocurrido realmente y **quién está detrás**.

Narrativa Completa

Contexto del Mundo

La ciudad cuenta con la **Red Ecológica Verda**: un sistema que monitoriza y gestiona automáticamente la calidad del aire (Estación NUBE), el suministro de agua potable (Estación RÍO), la energía renovable (Estación SOL), la ventilación (Estación VIENTO), la calidad del suelo (Estación TIERRA) y la biodiversidad (Estación VIDA). Todo funciona desde un **Centro de Control Ambiental** situado en un edificio de 3 plantas.

Personajes

Personaje	Rol	Descripción
Dra. Marina Soler	Directora de la Red Verda	Científica comprometida con la protección ambiental. Ha dejado pistas antes de desaparecer.
Dr. Héctor Pardo	Consejero ambiental	El antagonista. Orquesta el sabotaje para privatizar la Red y lucrarse con un contrato de 200 millones de euros con Energía Corp.
Tomás Vega	Técnico del Centro	Joven becario que descubrió el sabotaje y dejó pistas escondidas. Víctima de las manipulaciones de Pardo.
Los jugadores	Unidad de Protección Ambiental	Agentes enviados de emergencia para detener el sabotaje.

La Historia (4 Actos)

Acto 1: La Alarma (Min 0-10)

Briefing (2 min):

"Agentes, situación de emergencia. La Red Ecológica Verda ha detectado un sabotaje en sus sistemas críticos: aire, agua y energía. La directora, Dra. Marina Soler, envió un mensaje de auxilio hace 30 minutos y ha desaparecido. Antes de ser recluida, activó el **Protocolo Alerta Verde**: un mecanismo de emergencia que esconde códigos de seguridad por todo el edificio.

Tienen **50 minutos**. Si no restauran los sistemas antes de que expire el Protocolo, los tres sistemas colapsarán y la ciudad tardará años en recuperarse. Encuentren los códigos y detengan al saboteador."

Los jugadores entran al **Centro de Operaciones** (Planta 1). Encuentran un despacho revuelto con documentos desparramados y un panel informativo con datos ambientales en tiempo real.

Acto 2: La Investigación (Min 10-35)

Los jugadores avanzan por las plantas descubriendo pistas. Aprenden que:

- Los tres sistemas fueron sabotados** en secuencia: primero el AIRE, luego el AGUA, y finalmente la ENERGÍA.
- Alguien accedió al sistema interno** usando credenciales de nivel administrativo.
- Tomás Vega** descubrió la manipulación y dejó pistas en su cuaderno de laboratorio.
- Hay **documentos filtrados** que muestran planes de privatización de la Red.

Acto 3: El Giro (Min 35-45)

Giro argumental: Cuando los jugadores leen el diario de Tomás en el Laboratorio de Análisis, descubren que **el Dr. Héctor Pardo, consejero ambiental, es el saboteador**. Pardo manipuló los sistemas para justificar la privatización de la Red Verda y vender su gestión a Energía Corp por 200 millones de euros, llevándose una comisión del 5%.

En la Sala de Control final, toda la evidencia se integra: los jugadores encuentran documentos locales que confirman quién es el saboteador, qué sistemas fallaron, cuál funciona y cómo detener el protocolo de apagado.

Acto 4: La Resolución (Min 45-50)

Los jugadores deducen el **Código Maestro** y lo introducen en el panel de control. Al abrirlo:

- Encuentran el **botón verde "RESTAURAR RED"** (simbólico)
- Leen el **certificado oficial de la Unidad de Protección Ambiental**
- Encuentran un **mensaje de la Dra. Soler**: *"Gracias. La Red está en buenas manos."*

 Distribución del Espacio

Planta 1 — "Centro de Operaciones" (2 habitaciones, 1 por grupo)

Habitación	Contenido
Centro de Operaciones (Grupo A)	Escritorio con papeles, archivador con candado, mapa del sistema ecológico (A3), panel informativo ambiental, mesa de comunicaciones con 6 tarjetas de mensajes interceptados, Plan de Frecuencias Oficial en pared, caja con candado de 4 dígitos
Centro de Operaciones (Grupo B)	Idéntico, set duplicado

Planta 2 — "Laboratorio de Análisis" (2 habitaciones, 1 por grupo)

Habitación	Contenido
Laboratorio (Grupo A)	Cuaderno de Tomás con 5 entradas desordenadas, mapa de tuberías/cables (A3), caja con candado de 4 dígitos, mapa de la red con marcas UV, marco de puerta con texto UV, vaso de laboratorio con marca UV
Laboratorio (Grupo B)	Idéntico, set duplicado

Planta 3 — "Sala de Control" (2 habitaciones, 1 por grupo)

Habitación	Contenido
Sala de Control (Grupo A)	Máquina de radio (emisor FM) con 5 puertos de cable, diagrama completo de montaje en la pared, 4 interruptores ON/OFF, 2 interruptores posicionales, radio FM portátil, gran mesa con panel de control (caja grande con candado de 4 letras), sobre "MÁXIMA SEGURIDAD — UPA" pegado a la pared, Informe de Estado de la Red Verda (documento único A4), certificado oficial, mensaje de la Dra. Soler
Sala de Control (Grupo B)	Idéntico, set duplicado

Ruta para Grupo A (Planta 1 → Planta 2 → Planta 3)

INICIO: Habitación P1 – Centro de Operaciones (Briefing)

↳ Prueba 1: "El Archivo de Alertas" (~6 min) – Código 2026 ✓

↳ Recompensa: llave a habitación P2 + **llave de la caja de P2**

↳ Recompensa: 2 cables (rojo, verde) + nota "Componente A – Emisor de Emergencia"

↳ Habitación P2 – Centro de Operaciones (mesa de comunicaciones)

↳ Prueba 2: "Frecuencias Cruzadas" (~7 min) – Cerradura con llave ✓

↳ Recompensa: llave a habitación P3

↳ Recompensa: 2 cables (azul, amarillo) + diagrama parcial de 5 colores

↳ Habitación P3 – Laboratorio de Análisis

↳ Prueba 3: "El Tablón del Investigador" (~7 min) – Código 1503 ✓

↳ Recompensa: llave a habitación P4

↳ Recompensa: linterna UV (herramienta reutilizable para P4)

↳ Recompensa: 1 cable (negro) + instrucciones de interruptores (ON-ON-OFF-ON, Arriba-Abajo)

↳ Prueba 4: "Código Oculto UV" (~7 min) – Código UVK ✓

↳ Recompensa: llave a habitación P5

↳ Habitación P5 – Sala de Control

↳ Prueba 5: "La Radio de Marina" (~10 min) – Montar emisor FM ✓

↳ Recompensa: acceso a P6 (misma sala o puerta interna)

↳ Recompensa: mensaje FM de Marina con pistas veladas del Código Maestro

↳ Prueba 6: "Detener el Sabotaje" (~5 min) – Código AV1P ✓

↳ Recompensa: Botón RESTAURAR RED + Certificado + Mensaje Dra. Soler

↳ ¡VICTORIA!

Formato Competitivo

- Los 2 grupos compiten por terminar primero
- Misma dificultad, mismas pruebas (set duplicado)
- No hay interacción directa entre grupos (están en habitaciones separadas)
- El GM anuncia progreso parcial para crear tensión ("¡El Grupo A ya lleva 3 pruebas!")
- El grupo ganador recibe el certificado "Unidad de Protección Ambiental"

Diseño para 4 Grupos por Sesión

Turno	Grupo A	Grupo B
Sesión 1	12:00 - 12:50	12:00 - 12:50
Sesión 2	13:10 - 14:00	13:10 - 14:00

- 20 min entre sesiones para reset
- Cada grupo tiene su propio set de pruebas (no comparten objetos)

Pruebas Detalladas (6 Pruebas)

Prueba 1: El Archivo de Alertas

Campo	Detalle
ID	prueba_archivo_alertas_001
Ubicación	Planta 1 — Centro de Operaciones
Skill primario	Exploración visual
Dificultad	2/10
Duración	~6 min
Cierre	Candado de 4 dígitos → Código 2026

Mecánica:

Los jugadores entran en una habitación tipo oficina/centro de operaciones. Encuentran:

- Un **escritorio con papeles desparramados** (informes, recortes de prensa, notas manuscritas)
- Un **armario/archivador con candado de 4 dígitos**
- Un **mapa del sistema ecológico** en la pared (A3) con 3 puntos de monitoreo: AIRE (rojo), AGUA (amarillo), ENERGÍA (verde)
- Un **panel informativo** con datos ambientales reales (temperatura, nivel del mar, bosques, energía renovable, lince ibérico, residuos)
- Una **nota junto al mapa**: *"Los puntos rojos indican el primer sistema que falló. La fecha lo dice todo."*

Documentos en la habitación:

- Informe de Calidad del Aire — Octubre 2026:** Análisis de CO2 y PM2.5. El CO2 subió de 415 a 520 ppm en 48 horas. Las partículas PM2.5 alcanzaron 95 µg/m³ (límite OMS: 15 µg/m³). Fuente: modificación no autorizada de los sensores de la Estación NUBE.
- Recorte de prensa:** El Dr. Pardo propone privatizar los servicios ecológicos. "La Red consume 2,3 millones de litros de agua al día", señala.
- Nota de la Dra. Soler:** *"Nuestros paneles solares generan energía limpia para 12.000 hogares. Cada árbol del bosque urbano absorbe 22 kg de CO2 al año. Esto no es solo infraestructura, es el futuro de la ciudad."*

Solución: El mapa muestra AIRE en rojo (primer fallo). El informe del escritorio tiene fecha Octubre **2026**. El código del archivador es **2026**.

Recompensa al abrir el archivador:

- Llave a habitación P2** (llave física, necesaria para avanzar)
- Llave de la caja de P2** (llave física, abre la cerradura de la caja de comunicaciones)
- Expediente de la Dra. Soler con mensaje SOS (lectura narrativa)
- 2 cables (rojo, verde)** para el emisor de emergencia
- Nota "Componente A — Emisor de Emergencia":** "Estos cables son parte del emisor de emergencia de Marina. Guárdalos hasta la Sala de Control."

Pistas (GM):

Nivel	Timing	Texto
1	4 min	"Fijaos en el mapa de la pared. ¿Qué punto está marcado en rojo?"
2	7 min	"El primer sistema que falló fue el AIRE. Buscad un documento que hable del aire."
3	10 min	"El informe del escritorio dice 'Octubre 2026'. Probad 2026 en el candado."

Prueba 2: Frecuencias Cruzadas (Mensajes Interceptados)

Campo	Detalle
ID	prueba_mensajes_interceptados_001
Ubicación	Planta 1 — Centro de Operaciones (mesa de comunicaciones)
Skill primario	Emparejamiento de texto
Dificultad	3/10
Duración	~7 min
Cierre	Cerradura con llave → Llave dentro del archivador de P1

Mecánica:

Pardo sabotó el sistema de comunicaciones cruzando las frecuencias de las estaciones. En la mesa de comunicaciones del mismo Centro de Operaciones, los jugadores encuentran:

- **6 tarjetas de mensajes interceptados** — cada una muestra una frecuencia ERRÓNEA en la cabecera
- **Plan de Frecuencias Oficial** (cartel en la pared) con la frecuencia correcta de cada estación
- **Hoja de Protocolo** con la instrucción: *"Pardo cruzó las frecuencias de las estaciones. Restaurad cada mensaje a su estación correcta. La frecuencia de la estación que opera con normalidad es la que necesitáis para avanzar."*
- Una **caja cerrada con cerradura de llave** (la llave está dentro del archivador de P1, junto a la llave de la habitación P2)

Plan de Frecuencias (cartel en la pared):

Estación	Frecuencia correcta
 NUBE	0895 kHz
 RÍO	1023 kHz
 SOL	0917 kHz
 VIENTO	0872 kHz
 TIERRA	0954 kHz
 VIDA	1038 kHz

Los 6 mensajes con frecuencia equivocada (cruzadas por Pardo):

Frecuencia en cabecera	Contenido del mensaje	Estación correcta	Frecuencia correcta
1023 kHz	CO2 duplicado (415→830 ppm), duele la cabeza	NUBE	0895 kHz
0895 kHz	Filtro de agua: presión anormal, 8.000 L/h perdidos (= 40 bañeras/hora)	RÍO	1023 kHz
0872 kHz	Metales pesados en suelo, plomo a 450 ppm (máximo seguro: 50)	TIERRA	0954 kHz
0917 kHz	Ventilación bloqueada, NO2 a 200 µg/m³ (límite legal: 40)	VIENTO	0872 kHz
0954 kHz	Panel solar al 12%, perdiendo 478 kWh/día (= 16.000 cargas de móvil)	SOL	0917 kHz
1038 kHz	Sistema OK. Todo funciona con normalidad. 3 nuevas especies de aves. Lince ibérico avistado.	VIDA ✓	1038 kHz (sin cruzar)

Nota: La estación VIDA NO fue cruzada por Pardo — el mensaje llega con su frecuencia correcta (1038 kHz). Esto refuerza que es la estación que él no sabotó.

Solución: La Hoja de Protocolo dice que necesitan la estación que opera con normalidad. Solo VIDA reporta normalidad ("Sistema OK"). Los jugadores confirman que VIDA (1038 kHz) no fue cruzada. Al verificarlo, pueden usar la **llave** obtenida en P1 para abrir la caja de P2.

Recompensa al abrir la caja:

- **Llave a habitación P3** (llave física, necesaria para avanzar)
- **2 cables (azul, amarillo)** para el emisor de emergencia
- **Diagrama parcial de 5 colores** con los puertos de conexión del emisor (2 de 5 colores completados: azul y amarillo)

Nota sobre el cierre: La caja de P2 se abre con la llave obtenida dentro del archivador de P1 (recompensa de P1). Los jugadores deben resolver el puzzle de frecuencias para confirmar que VIDA es la estación correcta, pero la apertura es física con llave. Esto diversifica los tipos de cierre del juego.

Pistas (GM):

Nivel	Timing	Texto
1	4 min	"Fijaos en la frecuencia que marca cada tarjeta y comparadla con el Plan de Frecuencias de la pared"
2	7 min	"Pardo cruzó las frecuencias. Buscad qué mensaje habla de qué tema y emparejadlo con la estación correcta"
3	10 min	"El mensaje que dice 'Sistema OK' es de la estación VIDA. Usad la llave del archivador para abrir la caja."

Prueba 3: El Tablón del Investigador

Campo	Detalle
ID	prueba_tablon_investigador_001
Ubicación	Planta 2 — Laboratorio de Análisis
Skill primario	Deducción + conexión visual
Dificultad	4/10
Duración	~7 min
Cierre	Candado de 4 dígitos → Código 1503

Mecánica:

Los jugadores entran al Laboratorio y ven una **pizarra blanca** (o corcho) convertida en tablón de investigación. Tiene 5 **fotos polaroid** sueltas, 5 **tarjetas de datos** y un **rotulador rojo** en el borde. En el centro, un post-it grande de Tomás que dice:

"Seguí la pista. 5 sabotajes. Ordenadlos por fecha y encontrareis quién es. — T."

Debajo de la pizarra hay una **caja de plástico con candado de 4 dígitos**.

Los jugadores deben:

- 1. Emparejar cada **foto polaroid** con su **tarjeta de datos** (cada foto tiene un símbolo que coincide con una tarjeta)
- 2. Ordenar las 5 parejas cronológicamente usando las fechas de las tarjetas
- 3. Leer el mensaje final de la tarjeta 5 para obtener el código

Los 5 elementos (entregados desordenados):

 **Foto 1 — Polaroid de una nube gris y roja**
(Al dorso, un icono de )

Tarjeta  — AIRE

 **15 de marzo**
Los sensores del aire marcan el doble de CO2. Alguien cambió los filtros por unos peores a propósito. Es el primer fallo que se detecta.

 **Foto 2 — Polaroid de un grifo seco con manchas**
(Al dorso, un icono de )

Tarjeta  — AGUA

 **22 de marzo**
Una semana después, el agua también falla. Se pierden miles de litros. Pardo pidió acceso total "para una auditoría".

 **Foto 3 — Polaroid de paneles solares apagados**
(Al dorso, un icono de )

Tarjeta  — ENERGÍA

 **3 de abril**
Un programa oculto apaga los paneles solares. Millares de hogares sin luz. La firma digital es de Pardo.

 **Foto 4 — Polaroid de un bosque con árboles tachados**
(Al dorso, un icono de )

Tarjeta  — BIODIVERSIDAD

14 de abril

Marina descubrió que alguien quiere destruir el bosque urbano. Intentó bloquear el acceso de Pardo... y desapareció.

Foto 5 — Pantalla de ordenador con un mensaje

(La foto muestra un WhatsApp entre Tomás y Marina. Solo se ve la última línea:)

1 de mayo ▲

"Si estáis leyendo esto, ya sabéis quién es. Todo empezó aquel día. Buscad la fecha del primer incidente — sin ella, el sistema de emergencia no se activa."

Giro narrativo: Al montar el tablón en orden, los jugadores ven la historia: primero el aire (15 marzo), luego agua, luego energía, luego bosque. **Pardo** aparece como el culpable. Marina intentó pararlo y desapareció. La última tarjeta les da el código.

Solución:

- 1. Emparejar fotos con tarjetas por símbolo (🌍💧🔌🌿)
- 2. Ordenar por fecha: 15/03 → 22/03 → 03/04 → 14/04 → 01/05
- 3. La tarjeta del 15 de marzo (primera fecha) es "el primer incidente" → 15/03 → 1503

Recompensa al abrir la caja:

- **Llave a habitación P4** (llave física, necesaria para avanzar)
- **Linterna UV** (herramienta física reutilizable para Prueba 4)
- **1 cable (negro)** para el emisor de emergencia
- **Instrucciones de interruptores:** "Configuración del emisor: 4 interruptores ON/OFF → ON-ON-OFF-ON. 2 interruptores posicionales → Arriba-Abajo."

Pistas (GM):

Nivel	Timing	Texto
1	3 min	"Cada foto tiene un dibujo en el dorso. Encontrad la tarjeta que tenga el mismo símbolo."
2	6 min	"Ahora que tenéis las parejas, ¿qué pasa si las ponéis en orden de fecha? ¿Cuál es la más antigua?"
3	8 min	"El mensaje del 15 de marzo habla de 'la fecha del primer incidente'. Esa fecha es 15 de marzo... ¿cómo la escribiríais en 4 dígitos?"

Nota GM: Esta prueba es táctil y visual — los jugadores tocan fotos, buscan símbolos, montan el tablón. La narrativa emerge al ver la línea temporal. El momento "¡Pardo es el culpable!" debería ser natural, no forzado. Si se atascan, señalar el post-it de Tomás en el centro de la pizarra. No revelar el código directamente.

Prueba 4: Código Oculto UV

Campo	Detalle
ID	prueba_codigo_uv_001
Ubicación	Planta 2 — Laboratorio de Análisis (zona UV)
Skill primario	Exploración visual
Dificultad	4/10
Duración	~7 min
Cierre	Candado de letras → Código UVK

Mecánica:

Los jugadores usan la linterna UV (obtenida en la Prueba 3) para explorar la zona UV del laboratorio. Encuentran:

- Un **mapa de la red** (A3) ya en la pared/mesa con **5 letras escritas en tinta UV invisible** cerca de estaciones (3 relevantes + 2 señuelos)
- En el **marco de la puerta**, texto UV: "Luz que da vida, la que bebes, la que respiras. Ignora el resto."
- En un **vaso de laboratorio**, marca UV: "Solo tres"

- En la **base de la linterna UV**, una pequeña marca UV: *"A-R-R-I-B-A"* (pista extra de que hay orden)

Marcas UV en el mapa:

Ubicación en el mapa	Letra	Dato ambiental
Cerca de Estación SOL	U	Ultravioleta — tipo de radiación que emite el sol
Cerca de Estación RÍO (agua)	V	Vital — el agua es el recurso más vital para la vida
Cerca de Estación NUBE (aire)	K	Kioto — el protocolo internacional contra el cambio climático
Cerca del logo de energía renovable	X	Señuelo — no forma parte del código
Cerca de Estación TIERRA	Z	Señuelo — no forma parte del código

Pistas para descifrar el orden (marco de puerta):

- "Luz que da vida"* = SOL (donde está la **U**)
- "La que bebes"* = AGUA/RÍO (donde está la **V**)
- "La que respiras"* = AIRE/NUBE (donde está la **K**)
- "Ignora el resto"* = descartar X y Z

Solución: Descifrando las pistas poéticas del marco: SOL→U, AGUA→V, AIRE→K. El vaso confirma que solo son 3 letras. El código es **UVK**.

Recompensa al abrir:

- Llave a habitación P5** — Sala de Control (llave física, necesaria para avanzar)
- Fragmento del plan de Pardo: *"A las 14:00 se activará el protocolo de apagado total. Solo el código maestro puede detenerlo."* (lectura narrativa)

Pistas (GM):

Nivel	Timing	Texto
1	3 min	"¿Habéis probado la linterna en diferentes superficies? Marcos, paredes, vasos, la propia linterna..."
2	6 min	"Hay letras ocultas en el mapa cerca de cada estación. También hay instrucciones en el marco de la puerta — son pistas poéticas."
3	9 min	"Luz que da vida = SOL, la que bebes = AGUA, la que respiras = AIRE. Las letras son U, V y K. Solo son 3 — dice el vaso. El código es UVK."

Nota GM: Este es el "momento wow" para los jóvenes — la linterna UV siempre emociona. Las pistas poéticas del marco de puerta añaden una capa de descifrado que eleva la dificultad. Asegurar que las marcas UV están bien visibles (tinta de buena calidad). Las letras X y Z son señuelos deliberados para que los jugadores deban pensar qué marcas son relevantes.

Prueba 5: La Radio de Marina

Campo	Detalle
ID	prueba_radio_marina_001
Ubicación	Planta 3 — Sala de Control
Skill primario	Panel eléctrico / montaje físico
Dificultad	5/10
Duración	~10 min
Cierre	Emisor FM activado en 104.5 MHz

Mecánica:

Los jugadores entran en la Sala de Control y encuentran:

- Una **máquina de radio (emisor FM)** con 5 puertos de cable vacíos
- Un **diagrama completo de montaje** en la pared que muestra:
 - El orden de conexión de los 5 cables por color: rojo → verde → azul → amarillo → negro
 - La configuración de los 4 interruptores ON/OFF: ON-ON-OFF-ON
 - La configuración de los 2 interruptores posicionales: Arriba-Abajo
 - La frecuencia FM: 104.5 MHz
- 4 interruptores ON/OFF** y **2 interruptores posicionales** en el panel

- Una **radio FM portátil** para recibir el mensaje

Los jugadores deben:

1. Reunir los **5 cables acumulados** de las pruebas anteriores (rojo + verde de P1, azul + amarillo de P2, negro de P3)
2. Consultar el **diagrama completo** de la pared
3. Conectar los 5 cables en orden: **rojo → verde → azul → amarillo → negro**
4. Configurar los 4 interruptores ON/OFF: **ON — ON — OFF — ON**
5. Configurar los 2 interruptores posicionales: **Arriba — Abajo**
6. Sintonizar la radio FM en **104.5 MHz**
7. Escuchar el **mensaje de la Dra. Marina Soler**

Mensaje FM en 104.5 MHz:

"Agentes de la UPA, aquí la Doctora Marina Soler. Si escucháis esto, el Protocolo Alerta Verde funciona. El código maestro tiene cuatro caracteres: la primera letra del sistema que cayó primero, la letra de la estación que nunca fue tocada, el primer dígito del código de emergencia de Tomás, y la inicial del hombre que lo hizo todo. Tienen que ser rápidos. No fallen."

Nota GM: El mensaje da **pistas veladas**, no el código directamente. Los jugadores deben deducir AV1P cruzando lo que escucharon con los documentos de la sala (Prueba 6).

Recompensa al activar el emisor:

- **Mensaje FM de Marina** con pistas veladas del Código Maestro
- Acceso a la Prueba 6 (misma sala)

Pistas (GM):

Nivel	Timing	Texto
1	4 min	"El orden de los cables sigue un patrón cromático que encuentraste en el diagrama de la pared."
2	7 min	"Cables: rojo, verde, azul, amarillo, negro. Interruptores ON/OFF: ON-ON-OFF-ON. Posicionales: Arriba-Abajo."
3	10 min	"Cables: rojo, verde, azul, amarillo, negro. Interruptores: ON-ON-OFF-ON. Posicionales: Arriba-Abajo. Radio: 104.5 MHz."

Prueba 6: Detener el Sabotaje

Campo	Detalle
ID	prueba_detener_sabotaje_001
Ubicación	Planta 3 — Sala de Control (misma sala que P5)
Skill primario	Investigación de texto
Dificultad	4/10
Duración	~7 min
Cierre	Candado de 4 letras → Código AV1P
Meta-prueba	Endurecida — los jugadores deben deducir el orden y la combinación por sí mismos

Mecánica:

Tras escuchar el mensaje FM de Marina, los jugadores deben deducir el Código Maestro usando las **pistas veladas del mensaje** cruzándolas con el **Informe de Estado de la Red Verda**, un documento único que contiene toda la información necesaria.

Las 4 pistas del mensaje FM:

#	Pista del mensaje FM	Respuesta	Sección del Informe	Carácter
1	"primera letra del sistema que cayó primero"	AIRE → A	Sección 1: Estado de los Sistemas	A
2	"letra de la estación que nunca fue tocada"	VIDA → V	Sección 3: Biodiversidad y Estaciones	V
3	"primer dígito del código de emergencia de Tomás"	1503 → 1	Sección 4: Nota interna de Tomás Vega	1
4	"inicial del hombre que lo hizo todo"	PARDO → P	Sección 2: Comunicaciones internas	P

El documento (1 solo):

1. **Informe de Estado de la Red Verda** (sobre la mesa, A4 a color): Documento oficial de 4 secciones que resume el estado completo de la Red. Contiene: (1) tabla con el estado de cada sistema (AIRE primer fallo), (2) comunicación interna filtrada que implica a Pardo, (3) informe de biodiversidad donde VIDA funciona con normalidad, (4) nota codificada de Tomás con código de emergencia 1503.

Nota GM: El informe es un solo documento pero los jugadores deben leerlo con atención y cruzar cada sección con la pista correspondiente del mensaje FM. La dificultad está en la deducción, no en la búsqueda.

Solución: A (AIRE) + V (VIDA) + 1 (de 1503) + P (PARDO) = **AV1P**.

Recompensa al abrir el panel de control:

- Botón verde **"RESTAURAR RED"** (simbólico)
- **Certificado oficial** de la Unidad de Protección Ambiental
- **Mensaje de la Dra. Soler:** *"Gracias. La Red está en buenas manos."*

Pistas (GM):

Nivel	Timing	Texto
1	3 min	"Repasad lo que dijo Marina en la radio. Cada pista del mensaje corresponde a un documento de esta sala. ¡Buscad bien — algunos están escondidos!"
2	5 min	"Las cuatro respuestas son: AIRE, VIDA, 1503 y PARDO. Pero debéis deducir cómo se combinan y en qué orden. Repasad el mensaje de Marina con atención."
3	7 min	"A de AIRE, V de VIDA, 1 de 1503, P de PARDO. El código es AV1P."

Nota GM: Si quedan <5 minutos de juego total, dar la pista nivel 3 directamente.

◆ Resumen de Pruebas

#	Prueba	Tipo	Dificultad	Duración	Ubicación	Código	Recompensa clave
1	El Archivo de Alertas	Exploración visual	2/10	~6 min	Habitación P1	2026	Llave → P2 + llave caja P2 + 2 cables (rojo, verde)
2	Frecuencias Cruzadas	Emparejamiento texto	3/10	~7 min	Habitación P2	Llave (desde P1)	Llave → P3 + 2 cables (azul, amarillo)
3	El Tablón del Investigador	Lógica secuencial	4/10	~7 min	Habitación P3	1503	Llave → P4 + linterna UV + 1 cable (negro) + instrucciones interruptores
4	Código Oculto UV	Exploración visual + descifrado	4/10	~7 min	Habitación P4	UVK	Llave → P5
5	La Radio de Marina	Panel eléctrico / montaje físico	5/10	~10 min	Habitación P5	Emisor FM activado	Acceso P6 + mensaje FM con pistas
6	Detener el Sabotaje	Investigación texto	4/10	~7 min	Habitación P6	AV1P	¡VICTORIA! + Certificado + Cierre

Tiempo total estimado: ~44 min de puzzles + ~6 min de exploración, briefing y transiciones = ~50 min

Por grupo (×2 para 2 grupos simultáneos)

Planta 1 — Centro de Operaciones (×2)

Material	Cantidad	Notas
Archivador con candado de 4 dígitos (código: 2026)	1	Puede ser caja de madera
Caja con cerradura de llave	1	Para mesa de comunicaciones (llave dentro del archivador de P1)
Mapa del sistema ecológico (A3 impreso)	1	3 puntos: AIRE (rojo), AGUA (amarillo), ENERGÍA (verde)
Panel informativo ambiental (A3 impreso)	1	Datos reales para pared
6 tarjetas de mensajes interceptados (impresas)	1 set	Cada una con frecuencia en cabecera
Plan de Frecuencias Oficial (A3 o cartel pared)	1	Tabla estación-frecuencia
Hoja de Protocolo de Comunicaciones (A4)	1	
Informe de Calidad del Aire (A4)	1	Fecha Octubre 2026
Recorte de prensa sobre Pardo (A4)	1	
Nota de la Dra. Soler (A4, manuscrita)	1	
Nota junto al mapa (papel pequeño)	1	"Los puntos rojos..."
Expediente Dra. Soler con mensaje SOS	1	Dentro del archivador

Llave de la caja de P2	1	Dentro del archivador de P1 (recompensa P1, junto a la llave de habitación P2)
Llave a habitación P3	1	Dentro de caja de comunicaciones (recompensa P2)
2 cables (rojo, verde) para emisor	1 set	Dentro del archivador (recompensa P1)
Nota "Componente A — Emisor de Emergencia"	1	Dentro del archivador (recompensa P1)
2 cables (azul, amarillo) para emisor	1 set	Dentro de caja comunicaciones (recompensa P2)
Diagrama parcial de 5 colores	1	Dentro de caja comunicaciones (recompensa P2)

Planta 2 — Laboratorio de Análisis (×2)

Material	Cantidad	Notas
Cuaderno de laboratorio con 5 páginas desordenadas	1	Diario de Tomás
Mapa detallado de tuberías/cables (A3 impreso)	1	
Caja con candado de 4 dígitos (código: 1503)	1	
Linterna UV	1	Dentro de la caja (recompensa P3)
Mapa de la red con marcas UV invisibles (A3)	1	Ya preparado en la pared/mesa
Texto UV en marco de puerta	1	"EL ORDEN ES: SOL—AGUA—AIRE—ENERGÍA"
Marca UV en vaso de laboratorio	1	"La suma de los 4 números es la clave"
Candado de 3 letras para P4 (código: UVK)	1	
Ficha técnica del Dr. Pardo	1	Dentro de caja P3
Fragmento del plan de Pardo	1	Dentro de candado P4
Llave a habitación P4	1	Dentro de caja P3 (recompensa P3)
Llave a habitación P5	1	Dentro de candado P4 (recompensa P4)
1 cable (negro) para emisor	1	Dentro de caja P3 (recompensa P3)
Instrucciones de interruptores del emisor	1	Dentro de caja P3 (recompensa P3)
Tinta UV para marcas	1 bote	Para preparar el mapa, marco y vaso

Planta 3 — Sala de Control (×2)

Material	Cantidad	Notas
Máquina de radio (emisor FM) con 5 puertos de cable	1	Ver prueba_emisor_radio_001.json
Diagrama completo de montaje (A3 en pared)	1	Cables, interruptores, frecuencia 104.5 MHz
4 interruptores ON/OFF	1 set	En el panel de la máquina
2 interruptores posicionales (3 posiciones)	1 set	En el panel de la máquina
Radio FM portátil	1	Para recibir mensaje en 104.5 MHz
Caja grande (panel de control) con candado de 4 letras (código: AV1P)	1	
Sobre "MÁXIMA SEGURIDAD — UPA" (pegado a pared)	1	Instrucciones del protocolo
Doc 1: Informe de Incidentes del Sistema (A4)	1	Sobre la mesa
Doc 2: Correo filtrado de Pardo (A4)	1	Escondido (debajo del teclado del panel o bajo la mesa)
Doc 3: Informe de Biodiversidad (A4)	1	En carpeta archivadora
Doc 4: Nota manuscrita de Tomás (papel pequeño)	1	Detrás del panel, pegada con cinta
Botón verde "RESTAURAR RED"	1	Dentro del panel (simbólico)
Certificado oficial UPA	1	Dentro del panel (premio)
Mensaje de la Dra. Soler	1	Dentro del panel

Materiales Compartidos

Material	Cantidad	Notas
Timer visible (reloj o pantalla)	1	
Cartelería de habitaciones (nombres de salas)	6 set	
Música ambiental (opcional, altavoz Bluetooth)	1-2	
Certificados adicionales (por jugador)	12-24	
Carpeta del Game Master con pistas	1	
Cinta adhesiva, pegamento, tijeras	1 set	

\$ Presupuesto Estimado

Concepto	Importe aprox.
Candados (4 dígitos ×3 + 3 letras ×1 + 4 letras ×1) ×2 grupos	~50€
Linternas UV ×2	~16€
Cajas de madera ×6	~18€
Impresiones (documentos, mapas, paneles)	~20€
Tinta UV	~8€
Cuadernos ×2	~4€
Cartelería y sobres	~5€
Certificados	~3€
Materiales generales (cinta, etc.)	~5€
TOTAL	~130€

▷ Instrucciones para el Game Master

Pre-Game (30 min antes)

1. Planta 1 — Centro de Operaciones (×2):

- Esparcir documentos en escritorio
- Colocar mapa del sistema en pared (AIRE en rojo)
- Colocar panel informativo ambiental en pared
- Colocar nota junto al mapa
- Cerrar archivador con código **2026** → dentro: expediente Soler + llave a habitación P2 + **llave de la caja de P2**
- Preparar mesa de comunicaciones: 6 tarjetas de mensajes interceptados + Hoja de Protocolo
- Colgar Plan de Frecuencias Oficial en la pared (tabla estación-frecuencia)
- Cerrar caja con **cerradura de llave** → dentro: llave a habitación P3

2. Planta 2 — Laboratorio de Análisis (×2):

- Colocar cuaderno de Tomás con 5 páginas desordenadas
- Colocar mapa de tuberías/cables (A3)
- Cerrar caja con código **1503** → dentro: linterna UV + ficha Pardo + llave a habitación P4 + 1 cable negro + instrucciones interruptores
- Preparar mapa UV en pared/mesa con 5 letras invisibles (U, V, K, X, Z) cerca de las estaciones
- Escribir texto UV en marco de puerta ("Luz que da vida, la que bebes, la que respiras. Ignora el resto.")
- Escribir marca UV en vaso de laboratorio ("Solo tres")
- Escribir marca UV en la base de la linterna ("A-R-R-I-B-A")
- Preparar candado de 3 letras (código **UVK**) → detrás: llave a habitación P5 + fragmento plan Pardo

3. Planta 3 — Sala de Control (×2):

- Colocar máquina de radio (emisor FM) con 5 puertos de cable
- Pegar diagrama completo de montaje en la pared (orden cables, interruptores, frecuencia 104.5 MHz)
- Colocar panel de control con candado de 4 letras (código **AV1P**)
- Pegar sobre "MÁXIMA SEGURIDAD — UPA" en la pared
- Doc 1 (Informe incidentes) sobre la mesa
- Doc 2 (Correo Pardo) **escondido** debajo del teclado del panel o pegado debajo de la mesa
- Doc 3 (Informe biodiversidad) en carpeta archivadora
- Doc 4 (Nota Tomás) detrás del panel, pegada con cinta
- Dejar radio FM portátil preparada para sintonizar 104.5 MHz
- Dentro del panel: botón RESTAURAR RED + certificado + mensaje Dra. Soler

4. Verificar duplicados: Si hay 2 grupos, cada uno tiene su set completo

5. Cronómetro: Preparar timer de 50 minutos

Durante el Juego

Min 0-2: Briefing

- Leer texto de introducción (ver Acto 1)
- Entregar sobre inicial si se usa
- Explicar reglas: no forzar nada, pedir pistas si se atascan
- "¡El tiempo empieza ahora!"

Min 2-15: Planta 1 (Pruebas 1 y 2)

- Observar progreso en exploración y emparejamiento
- Pista N1 si no avanzan en 4 min
- Recordar que la llave de P1 abre la puerta a la habitación P2

Min 15-30: Habitación P3 (Pruebas 3 y 4)

- Asegurar que leen el diario de Tomás (contenido narrativo importante)
- La linterna UV de P3 se usa en P4 (habitación adyacente o siguiente)
- Pista N1 si no usan la linterna en 3 min

Min 30-45: Planta 3 (Pruebas 5 y 6)

- Asegurar que los jugadores reúnen los 5 cables de las pruebas anteriores

- Si les falta algún cable, dar repuesto (no debe bloquear la prueba)
- La radio FM debe estar a volumen suficiente y la frecuencia 104.5 MHz debe funcionar
- Una vez escuchan el mensaje FM, guiar hacia los documentos de la sala para deducir AV1P
- Si quedan <5 min, dar pista N3 de la Prueba 6 directamente

Min 45-50: Cierre

- Celebración al abrir el panel
- Leer certificado y mensaje de la Dra. Soler
- Anunciar grupo ganador si corresponde

Post-Game (5-10 min)

1. **Debriefing:** Preguntar al grupo:
 - "¿Quién es el saboteador?" → Dr. Héctor Pardo
 - "¿Por qué lo hizo?" → Privatizar la Red para ganar 200M€ con Energía Corp
 - "¿Quién les ayudó?" → Tomás Vega (el becario)
2. **Revelación completa:** Contar la historia si no la descubrieron toda
3. **Foto grupal** con los certificados
4. **Feedback:** Qué pruebas les gustaron más/menos

Sistema de Pistas

Tiempo atascado	Nivel	Acción
3-4 min	N1 (sutil)	Dirección general, el GM lo dice en voz alta
6-7 min	N2 (directa)	Acción específica, el GM se acerca y señala
9-10 min	N3 (casi solución)	El GM da la respuesta parcialmente
Min 45+	Emergencia	Dar códigos directamente para que vivan el cierre

¿Qué hacer si un grupo se atasca?

1. **Identificar la prueba bloqueante** (observar de lejos)
 2. **Dar pista N1** tras 4 min sin progreso
 3. **Dar pista N2** tras 7 min
 4. **Dar pista N3** tras 10 min
 5. **Último recurso:** El GM entra en rol como "operador de la UPA" y da la respuesta directa
-

≡ Diagrama de Dependencias

Habitación P1 – Centro de Operaciones

└─ Prueba 1: Archivo de Alertas → Código 2026

↳ Llave a habitación P2 κ + Llave de la caja de P2 κ

↳ 2 cables (rojo, verde) para emisor 🗑️

↓ (llave física abre puerta a habitación P2)

Habitación P2 – Centro de Operaciones (mesa de comunicaciones)

└─ Prueba 2: Frecuencias Cruzadas → Cerradura con llave (desde P1)

↳ Llave a habitación P3 κ

↳ 2 cables (azul, amarillo) para emisor 🗑️

↓ (llave física abre puerta a habitación P3)

Habitación P3 – Laboratorio de Análisis

└─ Prueba 3: El Tablón del Investigador → Código 1503

↳ Llave a habitación P4 κ

↳ Linterna UV 🔦 (herramienta reutilizable)

↳ 1 cable (negro) para emisor 🗑️ + instrucciones interruptores

↓ (llave física abre puerta a habitación P4)

Habitación P4 – Laboratorio de Análisis (zona UV)

└─ Prueba 4: Código Oculto UV → Código UVK

↳ Llave a habitación P5 κ

↓ (llave física abre puerta a habitación P5)

Habitación P5 – Sala de Control

└─ Prueba 5: La Radio de Marina → Emisor FM activado (104.5 MHz)

↳ Acceso a P6 (misma sala o puerta interna)

↳ Mensaje FM con pistas veladas del Código Maestro

└─ Prueba 6: Detener el Sabotaje → Código AV1P

↳ ¡VICTORIA! Certificado + Cierre

REGLA: Viajan llaves físicas κ, herramientas 🔧

y componentes del emisor 🗑️ (excepción: sin información)

CERO documentos/papeles entre pruebas

CERO dependencias de información

FLUJO LINEAL: P1→P2→P3→P4→P5→P6

🎵 Ambientación Sonora (Opcional, Bajo Coste)

Momento	Audio	Duración
Inicio (briefing)	Tono de alarma ambiental	30 seg, loop
Durante juego	Música tensa instrumental (playlist gratuita)	50 min loop
Al resolver código	"Beep" de confirmación	5 seg
Victoria	Música épica	30-60 seg
Últimos 5 min	Música se acelera, tono de urgencia	5 min

Fuentes gratuitas: YouTube Audio Library, Freesound.org, Incompetech

Changelog

Versión	Fecha	Cambios
1.0	2026-03-27	Diseño inicial completo (10 pruebas P1-P10)
2.0	2026-03-31	Rediseño completo: 5 pruebas independientes, cero dependencias, solo viajan llaves físicas y herramientas. Personajes y narrativa actualizados (Soler, Pardo, Tomás). Eliminadas tarjetas-recompensa con datos. Prueba 5 100% autocontenida.
3.0	2026-04-06	Integración del emisor de radio: 6 pruebas (was 5). Pruebas 1-3 entregan cables como recompensa. Nueva Prueba 5 "La Radio de Marina" (montaje físico + mensaje FM). Antigua Prueba 5 → Prueba 6 simplificada "Detener el Sabotaje". Excepción a la regla de cero dependencias para componentes físicos del emisor.
4.0	2026-04-06	Nuevo sistema de recompensas: todas las transiciones entre habitaciones son con llaves físicas (P1→P2→P3→P4→P5→P6 lineal). Eliminadas tarjetas de acceso y códigos de puerta (1847). Cada prueba recompensa con llave a habitación siguiente + narrativa + cables/componentes.